



Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

Análisis e interpretación: Algoritmos recursivos de búsqueda y ordenamiento

Ayrton Morrison
Iván Gallardo
Pablo Gómez
Ingeniería Civil en Computación e Informática

Docente: MSc. Jackeline Aldridge
Ramo: Diseño de Algoritmos

RESUMEN

Este informe presenta el desarrollo de un sistema en lenguaje C para la gestión de información de deportistas, capaz de generar, almacenar, ordenar y buscar registros en archivos CSV. El proyecto se basa en la estrategia de *Divide y Vencerás*, implementando y analizando distintos algoritmos de ordenamiento, búsqueda y selección.

En particular, se implementaron los algoritmos de ordenamiento *Merge Sort* en su versión clásica y optimizada mediante *Insertion Sort*, además de *Quick Sort* utilizando el esquema de partición de Lomuto con distintas variantes de pivote: último elemento, primer elemento, pivote aleatorio y mediana de tres. Asimismo, se desarrollaron algoritmos de búsqueda como búsqueda binaria recursiva, búsqueda exponencial y búsqueda por interpolación, junto con una variante de búsqueda binaria para rangos. También se implementó el algoritmo de selección *Quick Select* para obtener el k-ésimo mejor deportista según puntaje.

El sistema incorpora funcionalidades prácticas como ordenamiento de deportistas según distintos criterios, búsqueda eficiente de registros, generación de rankings y obtención del mejor deportista en una posición determinada. Además, se realizaron benchmarks experimentales para evaluar el comportamiento de los algoritmos en distintos tamaños de entrada y escenarios de ejecución, considerando mejor caso, peor caso y caso promedio. Los resultados obtenidos permitieron comparar empíricamente el rendimiento de las distintas implementaciones y variantes estudiadas, contrastando además su comportamiento con el análisis teórico de complejidad temporal.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS

INTRODUCCIÓN

"**Divide y Vencerás**" es un paradigma de programación, que consiste en un conjunto de técnicas algorítmicas en las que primero se divide el problema a resolver en subproblemas de menor tamaño y de la misma naturaleza, luego se resuelven los subproblemas de manera independiente y recursiva, hasta llegar a un caso base (que es un caso tan trivial que detiene la recursión), y finalmente se combinan los resultados para llegar a la solución final.

En el presente informe, se analizará empíricamente la complejidad algorítmica de varios algoritmos que utilizan este paradigma de programación, y además, se evaluará el impacto que tiene cada variante de cada algoritmo.

Los algoritmos que serán objeto de este análisis involucrarán tanto algoritmos de ordenamiento, como algoritmos de búsqueda, como también un algoritmo de selección.

Estos algoritmos son:

Ordenamiento

- *Merge Sort*.
- *Merge-Insertion Sort* (versión de *Merge Sort* que incluye *Insertion Sort* cuando se llegan a tener subarreglos de tamaño pequeño).
- *Quick Sort* con pivote en la primera posición.
- *Quick Sort* con pivote en la última posición.
- *Quick Sort* con pivote en una posición aleatoria.
- *Quick Sort* escogiendo al pivote como resultado de una mediana entre 3 elementos.

Búsqueda

- Búsqueda binaria clásica.
- Búsqueda binaria para rangos.
- Búsqueda exponencial.
- Búsqueda por interpolación.

Selección

- *Quick Select*.

Todo lo anterior se encuentra enmarcado en un sistema de gestión de deportistas desarrollado previamente, el cual trabaja con registros que contienen información como ID, nombre, equipo, puntaje y cantidad de competencias disputadas. Sobre este conjunto de datos, se implementaron distintas funcionalidades prácticas, tales como el ordenamiento de deportistas según distintos criterios, la búsqueda eficiente de registros, la obtención del k-ésimo mejor deportista mediante algoritmos de selección, y la generación de rankings basados en puntaje. Además, se realizaron *benchmarks* experimentales utilizando distintos tamaños de entrada, con el objetivo de comparar el comportamiento y el rendimiento de los algoritmos implementados en escenarios de mejor caso, peor caso y caso promedio.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo Principal

2.2. Objetivos Secundarios

MARCO TEÓRICO

Los algoritmos de ordenamiento, búsqueda y selección cumplen un rol fundamental en el procesamiento de datos, ya que permiten organizar información, localizar registros específicos y obtener elementos relevantes dentro de un conjunto. En el proyecto anterior se trabajó principalmente con algoritmos iterativos clásicos, tales como Bubble Sort optimizado, Insertion Sort, Selection Sort optimizado, Cocktail Shaker Sort, búsqueda secuencial y búsqueda binaria iterativa. Estos algoritmos permitieron construir una primera base funcional para manipular registros de deportistas y analizar su comportamiento teórico y experimental.

El presente proyecto corresponde a una ampliación de dicho sistema, incorporando algoritmos basados en la estrategia de Divide y Vencerás. Esta técnica consiste en dividir un problema en subproblemas más pequeños, resolverlos de forma recursiva y, cuando corresponde, combinar sus resultados para obtener la solución final. Su importancia radica en que permite diseñar algoritmos más eficientes que muchas soluciones iterativas directas, especialmente cuando el tamaño de entrada crece considerablemente.

3.1. Algoritmos de Ordenamiento

Dentro de los algoritmos de ordenamiento incorporados en esta etapa se encuentra Merge Sort. Este algoritmo divide el arreglo en dos mitades, ordena recursivamente cada una de ellas y luego combina ambos segmentos mediante un proceso de mezcla. Su complejidad temporal es $O(n \log n)$ en el mejor, promedio y peor caso, debido a que el arreglo se divide logarítmicamente y en cada nivel se realiza una combinación lineal de los elementos. Sin embargo, requiere memoria auxiliar para realizar la mezcla, lo que representa una diferencia importante frente a otros algoritmos de ordenamiento que trabajan principalmente sobre el mismo arreglo. Además de la versión clásica de Merge Sort, se considera una versión optimizada que utiliza Insertion Sort cuando los subarreglos alcanzan un tamaño pequeño definido por un umbral. Esta optimización se justifica porque Insertion Sort presenta un buen rendimiento práctico en arreglos pequeños o casi ordenados, aun cuando su peor caso teórico sea $O(n^2)$.

Otro algoritmo de ordenamiento relevante es Quick Sort. Su funcionamiento se basa en seleccionar un pivote, particionar el arreglo en torno a dicho elemento y ordenar recursivamente las secciones resultantes. En el caso promedio, Quick Sort presenta complejidad $O(n \log n)$, pero en el peor caso puede degradarse a $O(n^2)$ si las particiones resultan demasiado desbalanceadas. La elección del pivote es un factor determinante en el rendimiento de Quick Sort. Por esta razón, se consideran distintas variantes: pivote como último elemento, primer elemento, elemento aleatorio y mediana de tres. El pivote fijo, como el primero o el último elemento, puede generar malos resultados cuando los datos ya se encuentran ordenados o invertidos. En cambio, el pivote aleatorio reduce la probabilidad de caer repetidamente en particiones desfavorables. La mediana de tres busca seleccionar un pivote más representativo a partir del primer, medio y último elemento del segmento, con el objetivo de mejorar el balance de las particiones.

3.2. Algoritmos de Búsqueda

Este proyecto amplía la búsqueda binaria trabajada anteriormente mediante una versión recursiva. La búsqueda binaria divide el espacio de búsqueda en mitades sucesivas, comparando el valor objetivo con el elemento central del arreglo. Su complejidad temporal es $O(\log n)$ en el peor caso, siempre que los datos se encuentren previamente ordenados. La versión recursiva mantiene la misma complejidad que la iterativa, pero expresa de forma más directa la estrategia de Divide y Vencerás.

También se incorpora la búsqueda binaria para rangos, cuyo objetivo no es encontrar únicamente una coincidencia exacta, sino determinar los límites de un conjunto de valores dentro de un arreglo ordenado. En el contexto del sistema de deportistas, esta variante permite localizar aquellos registros cuyo puntaje se encuentra dentro de un intervalo definido. Para ello, se pueden aplicar dos búsquedas binarias modificadas: una para encontrar la primera posición válida dentro del rango y otra para encontrar la última posición válida. Esto permite obtener los límites del segmento en tiempo $O(\log n)$, sin recorrer inicialmente todo el arreglo.

La búsqueda exponencial corresponde a una estrategia híbrida que combina crecimiento exponencial con búsqueda binaria. Primero determina un rango probable donde podría encontrarse el elemento buscado, aumentando el límite superior de búsqueda en potencias de dos. Una vez identificado el intervalo, aplica búsqueda binaria dentro de ese segmento. Este algoritmo resulta útil cuando el elemento buscado se encuentra cerca del inicio del arreglo, ya que puede reducir rápidamente el espacio de búsqueda. Su complejidad en el peor caso es $O(\log n)$ sobre arreglos ordenados.

Por otro lado, la búsqueda por interpolación estima la posición probable del elemento buscado mediante una fórmula basada en la relación entre el valor objetivo y los valores ubicados en los extremos del rango actual. A diferencia de la búsqueda binaria, que siempre revisa el punto medio, la búsqueda por interpolación intenta aproximarse a la ubicación real del dato. Su rendimiento puede ser muy eficiente cuando los valores están distribuidos de manera uniforme, llegando a un caso promedio cercano a $O(\log \log n)$. Sin embargo, si la distribución de los datos no es uniforme, su rendimiento puede deteriorarse hasta $O(n)$ en el peor caso.

3.3. Algoritmos de Selección

Finalmente, se incorpora Quick Select como algoritmo de selección. Este algoritmo permite encontrar el k -ésimo elemento de un arreglo según un criterio determinado, sin necesidad de ordenar completamente todos los datos. Su lógica se basa en la misma partición utilizada por Quick Sort: después de ubicar el pivote en su posición final, el algoritmo continúa únicamente por el subarreglo donde se encuentra la posición buscada. En promedio, Quick Select tiene complejidad $O(n)$, ya que descarta una parte del arreglo en cada partición. No obstante, en el peor caso puede alcanzar $O(n^2)$ si las particiones son muy desbalanceadas. En el contexto del sistema desarrollado, Quick Select resulta especialmente útil para mostrar el k -ésimo mejor deportista según puntaje (realizar un ranking), ya que evita ordenar completamente el arreglo cuando solo se requiere un elemento específico.

El análisis experimental de estos algoritmos permite contrastar su complejidad teórica con su rendimiento

real. Para ello, se utilizan benchmarks sobre distintos tamaños de entrada y diferentes escenarios, tales como mejor caso, caso promedio y peor caso. Los tiempos obtenidos se almacenan en archivos CSV y posteriormente se representan mediante gráficos, lo que facilita comparar el comportamiento de cada algoritmo. De esta manera, el proyecto no solo busca implementar correctamente las técnicas de Divide y Vencerás, sino también interpretar sus ventajas, limitaciones y diferencias frente a los algoritmos iterativos desarrollados en la etapa anterior.

DESARROLLO

4.1. Diseño general del sistema

El sistema fue diseñado para gestionar información de deportistas de forma simple y modular, permitiendo generar datos, cargarlos desde archivos CSV y aplicar sobre ellos distintas operaciones de ordenamiento, búsqueda y análisis experimental. Para facilitar su desarrollo y comprensión, la implementación se organizó en componentes que separan la representación de los datos, la generación y carga de registros, y las funcionalidades principales ofrecidas por el programa.

4.1.1. Estructura de datos de los deportistas

La estructura de datos utilizada para representar a cada deportista se definió como una estructura con campos específicos para almacenar distinta información; estos campos corresponden a:

- **ID:** Identificador único del deportista.
- **Nombre:** Nombre completo del deportista.
- **Equipo:** Equipo al que pertenece.
- **Puntaje:** Puntuación total acumulada.
- **Competencias:** Número de competencias en las que ha participado.

Cada parámetro permite almacenar información, la cual puede ser utilizada para ordenar o buscar a los deportistas según distintos criterios. Esta estructura se implementó utilizando un **struct** en C, lo que facilita su manejo y acceso a los campos correspondientes durante las operaciones de ordenamiento y búsqueda.

4.1.2. Generación y carga de datos

La generación de datos de los parámetros asociados a deportistas se realizó mediante distintas funciones, las cuales permiten crear u obtener estos registros de manera pseudoaleatoria. La generación de un nombre se realizó permitiendo seleccionar aleatoriamente letras de un conjunto predefinido, escogiendo un tamaño de 3 a 8 caracteres. Para el equipo, se seleccionó aleatoriamente entre un conjunto específico de equipos de Esports. El ID se generó en forma incremental, asegurando la unicidad de cada registro. Por otro lado, el puntaje y la cantidad de competencias se generaron utilizando funciones de generación de números aleatorios dentro de rangos predefinidos. Esta metodología permitió crear un conjunto de datos variado y representativo para probar las funcionalidades del sistema. Posterior a la creación de los registros, estos se desordenaron utilizando el algoritmo de Fisher-Yates para garantizar que los datos no se encuentren en un orden específico, lo que es fundamental para evaluar correctamente el desempeño de los algoritmos de ordenamiento y búsqueda implementados. Finalmente, los registros generados se almacenaron en un archivo CSV, lo que facilita su posterior carga y manipulación dentro del programa.

4.1.3. Funcionalidades del sistema

Una vez cargados los datos de los deportistas, el programa permite realizar distintas operaciones combinando directrices de línea de comandos con menús interactivos. Entre las funcionalidades principales se encuentra el ordenamiento de los datos de los deportistas de manera ascendente o descendente utilizando el ID, puntaje, cantidad de competencias, nombre y equipo. Para ello, se preselecciona el algoritmo de búsqueda mas optimo. Otra funcionalidad importante es la búsqueda de deportistas por ID, la cual puede realizarse mediante búsqueda binaria recursiva, búsqueda exponencial o búsqueda por interpolación. Para esta operación, el programa selecciona el algoritmo de búsqueda más adecuado. Además, el sistema permite mostrar un ranking con los mejores N deportistas de acuerdo a su puntaje, lo que logra una aplicación práctica del ordenamiento de datos dentro del contexto del problema planteado. En adición a esto, se implemento la opción de mostrar deportistas dentro de un rango de puntajes específicos. Se utilizo la búsqueda binaria por rangos para esto. Junto con las operaciones anteriores, el programa incorpora la ejecución de benchmarks para medir el tiempo de ejecución de los algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Estos resultados se almacenan en archivos CSV y posteriormente pueden utilizarse para generar gráficos comparativos mediante gnuplot, facilitando el análisis experimental de los algoritmos implementados. En conjunto, estas funcionalidades permiten que el sistema no solo cumpla con los requerimientos prácticos de manipulación de datos, sino que también sirva como base para el estudio comparativo del comportamiento de los algoritmos.

4.2. Algoritmos de ordenamiento

Existen numerosos algoritmos de ordenamiento, desde algunos muy eficientes, capaces de alcanzar una complejidad temporal de apenas $O(n)$, como *Radix Sort*, hasta otros extremadamente ineficientes, que incluso pueden llegar a $O(n \times n!)$, como es el caso de *Bogo Sort*. Sin embargo, en este trabajo nos centramos únicamente en *Merge Sort* y *Quick Sort*, dos algoritmos relativamente eficientes que emplean el principio de "Divide y Vencerás".

4.2.1. Merge Sort

Merge Sort, también conocido como 'Ordenamiento por Mezcla', es un algoritmo de ordenamiento recursivo, que en cada paso va dividiendo el arreglo en 2 subarreglos de aproximadamente la mitad del tamaño anterior, y eso lo hace hasta que todos los subarreglos sean de tamaño 1. Cuando eso sucede, se comienzan a combinar pares de subarreglos adyacentes, recorriéndolos linealmente para fusionarlos en el orden correcto, hasta que finalmente todo el arreglo queda ordenado.

En base al principio en el que se fundamenta *Merge Sort*, es posible deducir su complejidad temporal mediante la siguiente ecuación de recurrencia:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

Esto se debe a que el problema se divide recursivamente en 2 subproblemas de tamaño $n/2$, mientras que el costo adicional corresponde al proceso de fusión de los subarreglos, el cual requiere recorrer linealmente

los elementos para ubicarlos en el orden correcto, por lo que dicho costo es de complejidad lineal.

Para resolver la ecuación de recurrencia, se puede emplear el método de iteración. Considerando una constante k para representar el costo lineal, se tiene:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + kn$$

A partir de esto, la expresión equivalente para $T\left(\frac{n}{2}\right)$ sería:

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + k\left(\frac{n}{2}\right)$$

Entonces, reemplazando en la ecuación original, se obtiene:

$$T(n) = 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + k\left(\frac{n}{2}\right)\right) + kn$$

Simplificando:

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2kn$$

Ahora, realizando otra iteración, se tiene que:

$$T\left(\frac{n}{4}\right) = 2T\left(\frac{n}{8}\right) + k\left(\frac{n}{4}\right)$$

Reemplazando nuevamente:

$$T(n) = 4\left(2T\left(\frac{n}{8}\right) + k\left(\frac{n}{4}\right)\right) + 2kn$$

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{8}\right) + 3kn$$

Continuando de esta forma, se puede generalizar que:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + kn = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2kn = 8T\left(\frac{n}{8}\right) + 3kn = 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + ikn$$

La recursión finaliza cuando se alcanza el caso base, es decir, cuando los subarreglos tienen tamaño 1. Por lo tanto, debe cumplirse que:

$$\frac{n}{2^i} = 1$$

Despejando:

$$i = \log n$$

Reemplazando esto en la expresión general obtenida anteriormente:

$$T(n) = 2^{\log n} T(1) + \log n kn$$

Como $2^{\log n} = n$, entonces:

$$T(n) = nT(1) + kn \log n$$

Finalmente, considerando que $T(1)$ y k son constantes, se concluye que:

$$T(n) \in O(n \log n)$$

Por lo tanto, *Merge Sort* posee complejidad temporal $O(n \log n)$ tanto en el mejor caso, como en el caso promedio y peor caso, ya que el arreglo siempre se divide de manera uniforme, independientemente del orden inicial de los elementos.

Aun así, es posible distinguir ciertas diferencias en la cantidad de comparaciones realizadas durante la etapa de fusión (*Merge*). El mejor caso ocurre cuando los elementos de uno de los subarreglos se consumen rápidamente, como sucede cuando el arreglo ya se encuentra previamente ordenado, reduciendo así la cantidad de comparaciones necesarias. En cambio, el peor caso ocurre cuando los elementos de ambos subarreglos se encuentran altamente intercalados, obligando al algoritmo a realizar prácticamente el máximo número de comparaciones posibles durante la fusión. El caso promedio corresponde a una situación intermedia entre ambos escenarios.

4.2.1.1. Implementacion Merge Sort

En este proyecto, la implementación de *Merge Sort* permite la búsqueda de deportistas por distintos parámetros, como el ID, el puntaje, la cantidad de competencias, el nombre o el equipo. Para esto, se implementó una función de comparación que recibe un parámetro adicional que indica el criterio de ordenamiento a utilizar. De esta manera, se puede reutilizar la misma implementación de *Merge Sort* para ordenar por distintos parámetros, simplemente cambiando la lógica de comparación según el criterio seleccionado. Además, se implementó la opción de ordenar tanto en forma ascendente como descendente, lo que se logra modificando la lógica de comparación para invertir el orden cuando se desea ordenar de manera descendente.

4.2.2. Merge-Insertion Sort

Merge-Insertion Sort corresponde a una variante optimizada de *Merge Sort*, cuyo objetivo es reducir el *overhead* recursivo que se produce al trabajar con subarreglos muy pequeños.

La idea principal consiste en que, cuando los subarreglos alcanzan un tamaño suficientemente pequeño, en lugar de continuar dividiéndolos recursivamente, se utiliza *Insertion Sort* para ordenarlos directamente.

Esto se hace debido a que *Insertion Sort*, a pesar de poseer complejidad $O(n^2)$ en el peor caso, tiene un rendimiento muy eficiente para arreglos de tamaño reducido, ya que posee un *overhead* muy bajo y además aprovecha favorablemente arreglos parcialmente ordenados.

De esta manera, *Merge-Insertion Sort* busca combinar las ventajas de ambos algoritmos: la eficiencia asintótica de *Merge Sort* para arreglos grandes, junto con la simplicidad y rapidez de *Insertion Sort* en subarreglos pequeños.

En términos de complejidad asintótica, esta variante sigue perteneciendo a $O(n \log n)$, aunque en la práctica puede presentar mejoras de rendimiento respecto a la versión clásica de *Merge Sort*, dependiendo del umbral utilizado para decidir cuándo aplicar *Insertion Sort*, que es uno de los aspectos que se analizará en el presente trabajo.

4.2.2.1. Implementacion Merge-Insertion Sort

Al igual que con la implementacion de *Merge Sort*, la implementacion de merge-insertion sort permite ordenar por distintos parametros, utilizando la misma funcion de comparacion y eleccion del sentido del ordenamiento. Ademas de esto se permite la entrega por paso de parametro del treshhold o criterio para utilizar insertion sort en sub-arreglos.

4.2.3. Quick Sort

Quick Sort es un algoritmo que consiste en seleccionar un pivote dentro del arreglo, y mediante comparaciones e intercambios al recorrer el arreglo, ir colocando los elementos que sean menores al pivote, a su izquierda, y los que sean mayores, a su derecha. Y luego con las particiones (subarreglos) que hayan quedado, volver a hacer lo mismo, hasta llegar al caso trivial que es cuando las particiones llegan a tener a lo más un elemento.

Existen varias formas de seleccionar el pivote en este algoritmo. Estas son:

- El primer elemento.
- El último elemento.
- Un elemento aleatorio.
- Mediante mediana de tres.

El mejor caso ocurre cuando el límite que separan las 2 particiones siempre ocurre prácticamente por la mitad. En ese caso, la complejidad temporal del algoritmo viene dada por la recurrencia:

$$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$$

Esta recurrencia, es la misma que se obtuvo para *Merge Sort*, por lo cual el mejor caso de *Quick Sort* es el mismo que para *Merge Sort*, o sea $O(n \log(n))$.

El caso promedio ocurre cuando las particiones de *Quick Sort*, quedan un poquito desequilibradas pero no demasiado. Un caso promedio aproximado podría ser:

$$T(n) = T(\frac{n}{3}) + T(\frac{2n}{3}) + O(n)$$

Esta recurrencia también tiene una solución $T(n) \in O(n \log n)$, por lo que la complejidad temporal para *Quick Sort* en caso promedio también es $O(n \log(n))$.

El peor caso ocurre por ejemplo cuando siempre la partición queda extremadamente desequilibrada, con 1 elemento en uno de los lados, y los otros $n-1$ del otro lado, por lo que la recurrencia para ese caso sería:

$$T(n) = T(n - 1) + O(n)$$

Resolviendo esa recurrencia, se llega a que en el peor caso, *Quick Sort* tiene una complejidad temporal de $O(n^2)$.

Un ejemplo de peor caso, es cuando el arreglo ya está ordenado y el método de seleccionar el pivote, es el primer elemento, o el último.

4.2.3.1. Implementacion Quick Sort

Para la implementacion de Quick Sort se decidio utilizar el metodo de seleccion de pivote de lomuto, el cual selecciona el ultimo elemento del arreglo como pivote. Esto eleccion se realizo teniendo en cuenta la facilidad de implementacion y la eficiencia que presenta en arreglos desordenados. Al igual que los algoritmos de ordenamiento anteriores, se implemento la opcion de ordenar por distintos parametros, utilizando la misma funcion de comparacion y eleccion del sentido del ordenamiento.

4.3. Algoritmos de búsqueda

4.3.1. Búsqueda binaria recursiva

La búsqueda binaria recursiva es un algoritmo de búsqueda, que al igual que los otros que se implementaron, utiliza el paradigma de "**Divide y Vencerás**". Funciona solo si el arreglo ya fue ordenado previamente. La lógica del algoritmo consiste en comparar el elemento buscado con el elemento ubicado en la posición central del arreglo. Si ambos elementos coinciden, la búsqueda finaliza exitosamente. En caso contrario,

si el elemento central es mayor que el valor buscado, se descarta la mitad superior del arreglo y la búsqueda continúa únicamente sobre la primera mitad. Por otro lado, si el elemento central es menor que el valor buscado, se descarta la mitad inferior y la búsqueda prosigue sobre la segunda mitad del arreglo. Este proceso se repite recursivamente hasta encontrar el elemento o hasta que el rango de búsqueda se vuelva vacío.

El peor caso para la búsqueda binaria ocurre cuando el elemento buscado no se encuentra en el arreglo, o cuando se encuentra en una de las últimas divisiones realizadas por el algoritmo. En este escenario, el algoritmo debe continuar reduciendo el espacio de búsqueda hasta llegar a un subarreglo vacío o de tamaño 1.

El caso promedio ocurre cuando el elemento buscado se encuentra luego de una cantidad intermedia de divisiones del arreglo. Debido a que el algoritmo reduce el espacio de búsqueda aproximadamente a la mitad en cada paso, el número de comparaciones sigue creciendo de forma logarítmica respecto al tamaño del arreglo.

Por lo tanto, tanto el caso promedio como el peor caso presentan una complejidad temporal de $O(\log n)$

4.3.1.1. Implementacion Búsqueda Binaria

Para la implementación de la búsqueda binaria recursiva, se decidió utilizar una función que requiere el arreglo de deportistas, el elemento a buscar (en el caso de los algoritmos de búsqueda, este corresponde a un ID), el índice de inicio y el índice de fin del rango de búsqueda. La función se llama a sí misma recursivamente, ajustando los índices de inicio y fin según corresponda, hasta encontrar el elemento buscado o hasta que el rango de búsqueda se vuelva inválido.

4.3.2. Búsqueda exponencial

La búsqueda exponencial es un algoritmo de búsqueda que combina una fase de expansión exponencial con búsqueda binaria. Al igual que la búsqueda binaria, requiere que los datos se encuentren previamente ordenados.

La lógica del algoritmo consiste en revisar secuencialmente elementos ubicados en posiciones que crecen exponencialmente, es decir, en posiciones de la forma:

$$k = 2^i, \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

mientras el valor revisado sea menor que el elemento buscado y el índice permanezca dentro de los límites del arreglo.

Si el algoritmo encuentra directamente el elemento buscado en alguna de estas posiciones, la búsqueda finaliza inmediatamente. En caso contrario, cuando encuentra un elemento mayor que el valor buscado, se determina un rango acotado entre la última potencia de 2 revisada y la actual, aplicando posteriormente búsqueda binaria sobre dicho intervalo.

También puede ocurrir que el elemento buscado sea mayor que todos los elementos del arreglo. En ese caso, la fase exponencial continúa aumentando el índice hasta alcanzar o sobrepasar el tamaño del arreglo. Cuando esto sucede, el límite superior de búsqueda se ajusta al último índice válido del arreglo antes de

aplicar búsqueda binaria sobre el intervalo restante.

El peor caso ocurre cuando el elemento buscado se encuentra cerca del final del arreglo, o sea cuando es mayor que la mayoría de los elementos almacenados. En ese caso, el algoritmo debe recorrer sucesivamente todas las posiciones que correspondan a potencias de 2 dentro de los límites del arreglo antes de determinar el rango final de búsqueda y aplicar búsqueda binaria sobre dicho intervalo.

Debido a que la fase de expansión exponencial realiza a lo más $O(\log n)$ comparaciones, y posteriormente la búsqueda binaria también posee complejidad $O(\log n)$, la complejidad temporal total del algoritmo en el peor caso es $O(\log n)$

El caso promedio ocurre cuando el elemento buscado se encuentra en una posición intermedia del arreglo, de manera que la fase exponencial logra acotar relativamente rápido el intervalo donde podría encontrarse el dato. Posteriormente, la búsqueda binaria se aplica únicamente sobre dicho rango acotado. Al igual que en el peor caso, la complejidad temporal promedio de la búsqueda exponencial es $O(\log n)$.

4.3.2.1. Implementacion Búsqueda Exponencial

En el caso de la implementación de la búsqueda exponencial, se decidió utilizar una función que recibe el arreglo de deportistas, el elemento a buscar (ID), y el tamaño del arreglo. La función comienza revisando el primer elemento del arreglo, y luego va incrementando el índice de manera exponencial, hasta encontrar un elemento mayor que el buscado o hasta que el índice sobrepase el tamaño del arreglo. Luego, se determina el rango acotado para aplicar búsqueda binaria, y se llama a la función de búsqueda binaria recursiva para realizar la búsqueda dentro de dicho rango.

4.3.3. Búsqueda por interpolación

La búsqueda por interpolación es un algoritmo de búsqueda que requiere que los datos se encuentren previamente ordenados. Su funcionamiento consiste en estimar la posición probable del elemento buscado, suponiendo que los datos se encuentran distribuidos de manera uniforme.

La posición estimada se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$supposed_idx = start_idx + \frac{element - array[start_idx]}{array[end_idx] - array[start_idx]} \times (end_idx - start_idx)$$

A diferencia de la búsqueda binaria, que siempre revisa el elemento central del arreglo, la búsqueda por interpolación intenta aproximarse directamente a la posición donde probablemente se encuentre el dato buscado. Esto puede mejorar considerablemente el rendimiento cuando los datos están distribuidos uniformemente.

El peor caso para este algoritmo ocurre cuando los datos presentan una distribución muy desigual o altamente sesgada hacia alguno de los extremos del arreglo. Por ejemplo al tener algo así:

```
int array [] = {1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10000};
```

Si se desea buscar el elemento 1000, la fórmula de interpolación estimará inicialmente una posición muy cercana al inicio del arreglo, debido a la gran diferencia entre los últimos elementos y el resto de los datos. Como consecuencia, las estimaciones realizadas serán poco precisas y el algoritmo reducirá muy lentamente el espacio de búsqueda, pudiendo degradarse hasta una complejidad temporal de $O(n)$.

El caso promedio ocurre cuando los datos están parcialmente uniformes y sin valores que se escapen demasiado de los demás. En ese caso la complejidad temporal es de apenas $O(\log(\log n))$.

4.3.3.1. Implementacion Busqueda por Interpolacion

Para la implementacion de la busqueda por interpolacion, se decidio utilizar una funcion que reciba el arreglo de deportistas, el indice de inicial y final del rango de busqueda y el elemento a buscar (ID). La funcion calcula la posicion estimada utilizando la formula de interpolacion, y luego compara el elemento ubicado en dicha posicion con el valor buscado. Si ambos coinciden, la busqueda finaliza exitosamente. En caso contrario, si el elemento en la posicion estimada es mayor que el valor buscado, se ajusta el indice final del rango de busqueda a la posicion estimada menos uno. Por otro lado, si el elemento en la posicion estimada es menor que el valor buscado, se ajusta el indice inicial del rango de busqueda a la posicion estimada mas uno. Luego, se llama recursivamente a la funcion de busqueda por interpolacion con los indices ajustados, hasta encontrar el elemento o hasta que el rango de busqueda se vuelva invalido. Es importante destacar que para utilizar este algoritmo, es necesario que el arreglo se encuentre previamente ordenado, ya que la formula de interpolacion se basa en la suposicion de que los datos estan distribuidos de manera uniforme. Si el arreglo no esta ordenado, la formula de interpolacion no sera precisa y el algoritmo no funcionara correctamente.

4.4. Algoritmos de selección

4.4.1. Quick Select

Quick Select es un algoritmo de selección basado en el paradigma de "**Divide y Vencerás**", cuyo objetivo consiste en encontrar el elemento que ocuparía la posición k -ésima dentro de un arreglo ordenado, sin necesidad de ordenar completamente todos los elementos.

El algoritmo utiliza una estrategia similar a *Quick Sort*, seleccionando un pivote y reorganizando el arreglo mediante una partición. Luego de realizar la partición, el pivote queda ubicado en su posición definitiva dentro del arreglo ordenado.

Si la posición del pivote coincide con la posición k buscada, el algoritmo finaliza inmediatamente. En caso contrario, si k es menor que la posición del pivote, el algoritmo continúa recursivamente sobre la partición izquierda. Por otro lado, si k es mayor, la búsqueda continúa únicamente sobre la partición derecha.

A diferencia de *Quick Sort*, *Quick Select* no necesita procesar ambas particiones recursivamente, sino solamente aquella donde podría encontrarse el elemento buscado. Debido a esto, el algoritmo suele presentar un mejor rendimiento práctico para problemas de selección.

El peor caso ocurre cuando el pivote genera particiones extremadamente desbalanceadas, dejando un subarreglo de tamaño $n - 1$ y otro de tamaño 0. Esto puede suceder, por ejemplo, al utilizar el primer o último elemento como pivote sobre arreglos previamente ordenados. En este caso, la recurrencia queda dada por:

$$T(n) = T(n - 1) + O(n), \text{ cuya solución corresponde a una complejidad temporal de } O(n^2).$$

El caso promedio ocurre cuando las particiones quedan relativamente balanceadas, descartando aproximadamente la mitad de los elementos en cada iteración. La recurrencia aproximada para este caso es:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n), \text{ cuya solución corresponde a } O(n)$$

4.4.1.1. Implementacion Quick Select

Para la implementacion de Quick Select, se decidio permitir la eleccion del tipo de pivote, estando disponible el primer elemento, el ultimo elemento, un elemento aleatorio o la mediana de tres. Esta decision se tomo para poder comparar el comportamiento del algoritmo bajo distintos escenarios experimentales y reutilizar una misma estructura de particion. Al igual que con los algoritmos de ordenamiento, se implemento la opcion de seleccionar por distintos parametros, utilizando una funcion de comparacion adaptada al criterio elegido.

Ademas de esto, la implementacion recibe el indice inicial y el indice final del rango de busqueda, de forma similar a una busqueda recursiva sobre subarreglos. Luego de particionar el arreglo, la funcion compara la posicion del pivote con la posicion buscada; si coincide, se devuelve el elemento, y si no, se continua recursivamente solo sobre la mitad donde puede encontrarse el resultado. De esta manera, Quick Select evita ordenar completamente el arreglo y mantiene el enfoque de dividir el problema en subproblemas mas pequeños hasta encontrar el elemento requerido.

4.5. Benchmarks, Generacion de resultados y graficos

Los benchmarks incluidos (búsqueda, ordenamiento, selección, búsqueda por rango y evaluación de thresholds para merge+insertion) miden tiempos en función de n usando intervalos uniformes y los casos mejor/promedio/peor; los resultados se promedian sobre varias repeticiones y se exportan a CSV para su posterior graficado. Para obtener medidas fiables en operaciones muy rápidas se emplearon bucles de muchas iteraciones por llamada y una variable tipo `volatile` para preservar los resultados frente a optimizaciones, además de repetir cada experimento y promediar los tiempos para reducir el ruido.

Para la evaluación del rendimiento de cada algoritmo, se implementaron benchmarks para ordenamiento, búsqueda, búsqueda por rangos, quick select y merge insertion con distintos thresholds. Para cada uno de estos benchmarks, se midió el tiempo de ejecución utilizando la función `clock()` de la biblioteca `time.h`, y se almacenaron los resultados en archivos CSV. Posteriormente, estos archivos fueron utilizados para generar graficos comparativos mediante gnuplot, lo que permitió visualizar claramente las diferencias de rendimiento entre los algoritmos implementados bajo distintas condiciones y tamaños de entrada.

En algunos casos, como en el benchmark de búsqueda para el caso de la búsqueda por interpolación, el peor caso fue generado modificando a la fuerza el elemento anterior al elemento buscado, esto debido a que la fórmula de interpolación se basa en la suposición de que los datos están distribuidos de manera uniforme, por lo que al modificar el elemento anterior al buscado, se logra que la fórmula de interpolación no sea precisa y el algoritmo tenga un rendimiento muy bajo, lo que permite medir su comportamiento en el peor caso. En otros casos, como en el benchmark de búsqueda por rango, el caso promedio fue generado seleccionando un elemento aleatorio dentro del rango de puntajes, esto debido a que al seleccionar un elemento aleatorio, se logra obtener una muestra representativa del comportamiento del algoritmo en condiciones promedio, ya que se pueden obtener resultados variados dependiendo del elemento seleccionado y su posición dentro del arreglo. De esta manera, se busca obtener una evaluación más completa y realista del rendimiento de los algoritmos implementados.

En el caso del benchmark de merge-insertion, se evaluaron distintos thresholds para determinar el punto óptimo en el cual aplicar insertion sort en lugar de continuar con la división recursiva. Para esto, se midió el tiempo de ejecución del algoritmo utilizando diferentes valores de threshold, y se compararon los resultados para identificar cuál de ellos ofrece el mejor rendimiento en función del tamaño de entrada.

4.5.1. Generacion de graficos

Para generar los graficos, se utilizó gnuplot, cargando los datos de los benchmark previamente almacenados en CSV. Creando así graficos comparativos que permiten visualizar la evolución del tiempo de ejecución de cada algoritmo en función del tamaño de entrada, y comparando su comportamiento en los casos mejor, promedio y peor. Además, se generaron graficos con distintas escalas (lineal y logarítmica) para facilitar la visualización de las diferencias de rendimiento entre los algoritmos, especialmente en casos donde las diferencias pueden ser significativas. De esta manera, se busca obtener una representación visual clara y efectiva del comportamiento de cada algoritmo bajo distintas condiciones experimentales.

4.6. Análisis de Resultados

A continuación, se mostrarán los distintos gráficos obtenidos luego de ejecutar los programas y se analizará el rendimiento y la complejidad algorítmica de cada uno de los algoritmos implementados.

4.6.1. Comparación de algoritmos de ordenamiento

4.6.1.1. Análisis de mejor caso

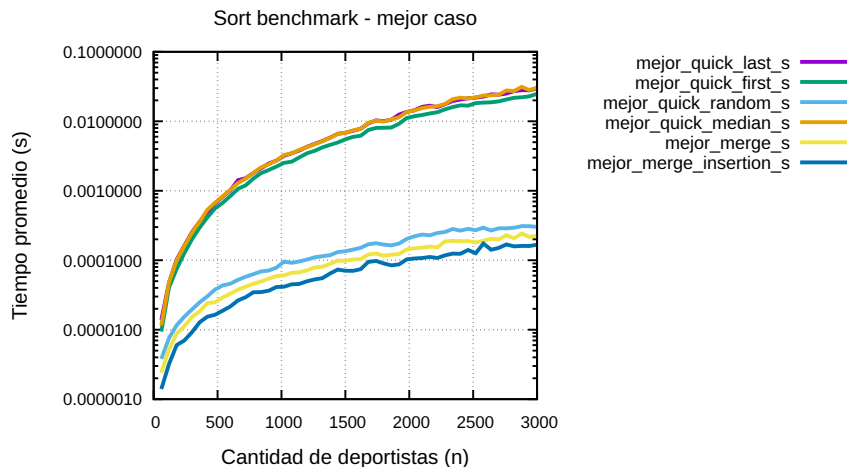


Figura 4.1: Benchmark de algoritmos de ordenamiento en mejor caso.

En este primer gráfico, se visualiza el comportamiento de los algoritmos de ordenamiento implementados en su mejor caso. Cabe destacar que en la implementación realizada, el **mejor caso** implementado en realidad fue uno genérico para los algoritmos de ordenamiento, y se definió que ese mejor caso sería cuando el arreglo ya se encuentra ordenado. Pero este es en realidad el mejor caso solo para *Merge Sort* y *Merge-Insertion Sort*, porque por ejemplo para *Quick Sort*, es algo más cercano al peor caso que al mejor, ya que en 2 de sus implementaciones (primer elemento como pivote y último elemento como pivote), es de hecho, el peor caso.

Además, como se puede apreciar, el gráfico está hecho en escala logarítmica en base 10, lo que significa que hay que ser más cauteloso en este análisis.

Los principales puntos a analizar acerca de este gráfico son:

- Las 3 curvas inferiores del gráfico (azul, amarilla y celeste), correspondientes *Merge-Insertion Sort*, *Merge Sort* y *Quick Sort* mediante pivote aleatorio respectivamente, se encuentran bastante próximas entre sí y presentan una forma visual relativamente suave. A primera vista, debido a que el eje vertical se encuentra representado en escala logarítmica en base 10, las curvas parecen similares a funciones logarítmicas. Sin embargo, es importante tener presente que el tiempo real no está creciendo logarítmicamente, sino que la escala logarítmica comprime visualmente el crecimiento real de las funciones temporales.

Para aproximar experimentalmente el tipo de crecimiento, inspeccionamos dos puntos aproximados del gráfico:

$$P_1 \approx (n = 1500, t = 0,0001) \text{ y } P_2 \approx (n = 3000, t = 0,0002)$$

Se puede observar que al duplicar la cantidad de datos, el tiempo también aproximadamente se duplica. Esto sugiere experimentalmente un crecimiento muy cercano al lineal, lo cual resulta coherente con la teoría, ya que estos algoritmos, en escenarios favorables o promedio, poseen complejidad temporal de $O(n \log n)$, lo cual también es considerado como un crecimiento *quasilineal*.

En el caso particular de *Merge Sort* y *Merge-Insertion Sort*, este comportamiento resulta esperable, ya que ambos algoritmos dividen el arreglo de manera relativamente uniforme, evitando particiones extremadamente desbalanceadas. Además, en *Merge-Insertion Sort*, el uso de *Insertion Sort* sobre subarreglos pequeños reduce considerablemente el *overhead* recursivo, lo cual explica que experimentalmente su curva tienda a ubicarse ligeramente por debajo de la correspondiente a *Merge Sort*.

Por otro lado, el buen rendimiento experimental de *Quick Sort* con pivote aleatorio, se debe principalmente a que la selección aleatoria del pivote, reduce significativamente la probabilidad de generar particiones extremadamente desequilibradas de forma repetitiva, aproximando así el comportamiento promedio esperado de *Quick Sort*, el cual también corresponde a complejidad temporal $O(n \log n)$ bajo condiciones normales.

- Las otras 3 curvas del gráfico (verde, naranja y morada), correspondientes a las variantes de *Quick Sort* utilizando pivote al inicio, pivote al final y mediana de tres, respectivamente, se encuentran considerablemente más arriba que las anteriores y presentan un crecimiento claramente mayor. Visualmente, debido nuevamente a la escala logarítmica utilizada, las curvas siguen viéndose suaves; sin embargo, esto no implica que el crecimiento real sea logarítmico. De hecho, la escala logarítmica comprime fuertemente las diferencias de crecimiento, por lo que algoritmos con complejidad cuadrática pueden aparentar visualmente un crecimiento mucho más moderado.

Comparando experimentalmente las curvas inferiores con estas curvas superiores, se observa que el tiempo aumenta considerablemente más rápido a medida que crece el tamaño del arreglo. Esto resulta especialmente coherente con la teoría en las variantes que utilizan pivote al inicio y pivote al final.

En estos casos, el arreglo previamente ordenado ascendentemente produce sistemáticamente particiones extremadamente desequilibradas bajo el esquema de partición de Lomuto. Por ejemplo, si el pivote corresponde siempre al último elemento y el arreglo ya se encuentra ordenado, entonces dicho pivote será constantemente el mayor elemento del subarreglo, provocando divisiones del tipo $(n - 1, 0)$, en lugar de divisiones balanceadas o relativamente balanceadas.

Como consecuencia, la profundidad recursiva aumenta considerablemente y la recurrencia temporal se aproxima a $T(n) = T(n - 1) + O(n)$, cuya solución corresponde a una complejidad de $O(n^2)$, lo cual coincide completamente con el peor caso teórico de *Quick Sort* (el mejor caso genérico implementado).

En el caso de la variante mediante mediana de tres, teóricamente se esperaría un mejor rendimiento respecto a las variantes con pivote fijo, debido a que seleccionar la mediana entre el primer elemento, el central y el último reduce la probabilidad de generar pivotes extremadamente desfavorables. Sin

embargo, experimentalmente se observa que su curva permanece bastante próxima a las variantes con pivote al inicio y al final.

Lo anterior sugiere que, si bien la estrategia de mediana de tres logra evitar algunos pivotes particularmente malos, el arreglo previamente ordenado sigue produciendo particiones suficientemente desbalanceadas como para deteriorar considerablemente el rendimiento práctico del algoritmo. Además, el *overhead* adicional necesario para calcular la mediana en cada llamada recursiva también puede influir negativamente en el tiempo total de ejecución.

Por lo tanto, aunque la estrategia de mediana de tres suele mejorar el comportamiento promedio de *Quick Sort*, en este escenario experimental específico no logra separarse significativamente de las otras variantes de *Quick Sort* con pivote fijo, manteniendo un comportamiento empírico considerablemente menos eficiente que los algoritmos basados en *Merge Sort*.

- Normalmente, en el mejor caso real para cada algoritmo, esperaríamos que todos presenten complejidad temporal $O(n \log n)$, y que *Quick Sort*, especialmente en sus variantes mediante pivote aleatorio y mediana de tres, evidencie tiempos incluso ligeramente menores que *Merge Sort* y *Merge-Insertion Sort*. Esto se debe principalmente a que *Quick Sort* trabaja *in-place*, utilizando considerablemente menos memoria auxiliar que *Merge Sort* y *Merge-Insertion Sort*, los cuales requieren memoria adicional de orden $O(n)$ para realizar las fusiones. Además, *Quick Sort* suele presentar un menor *overhead* práctico asociado a movimientos de memoria y estructuras auxiliares. Sin embargo, al tratarse de una implementación del mejor caso genérica, basada en arreglos previamente ordenados, esto no fue lo que se observó experimentalmente.

4.6.1.2. Análisis de caso promedio

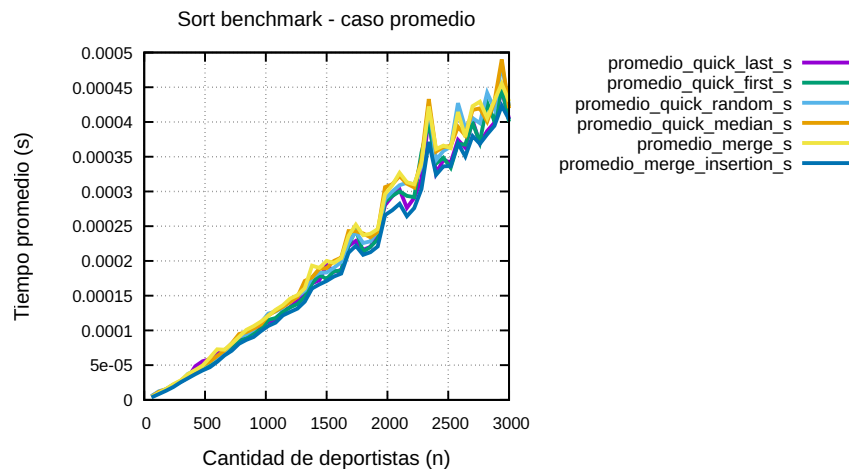


Figura 4.2: Benchmark de algoritmos de ordenamiento en caso promedio.

4.6.1.3. Análisis de peor caso

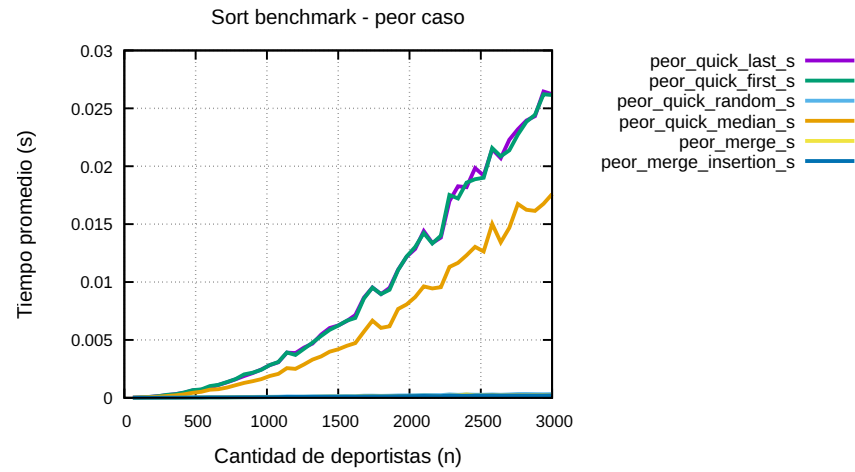


Figura 4.3: Benchmark de algoritmos de ordenamiento en peor caso.

4.6.2. Comparación de algoritmos de búsqueda

4.6.2.1. Análisis de peor caso

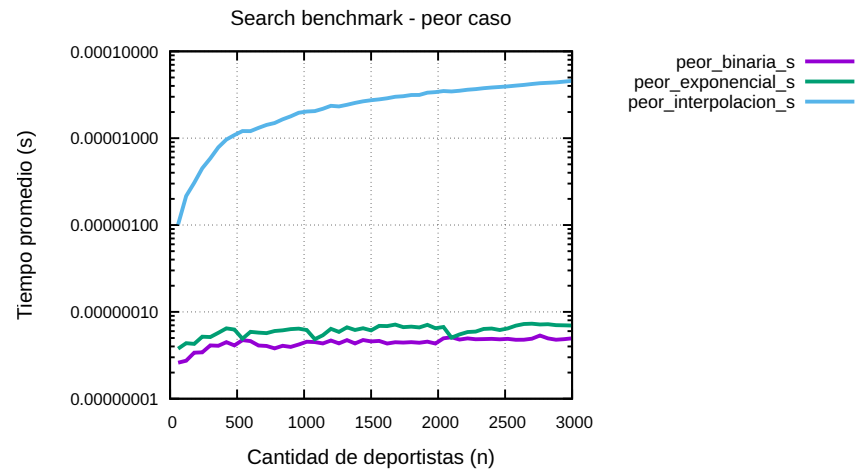


Figura 4.4: Benchmark de algoritmos de búsqueda en peor caso.

4.6.2.2. Análisis de caso promedio

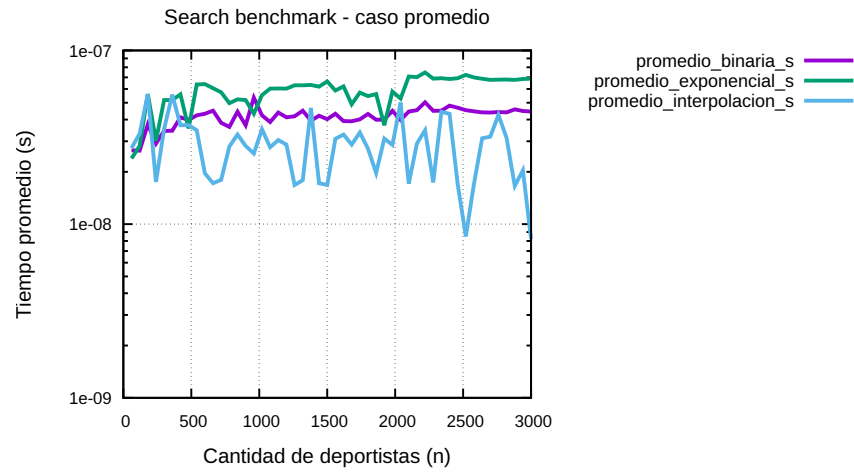


Figura 4.5: Benchmark de algoritmos de búsqueda en caso promedio.

4.6.3. Análisis de Quick Select

4.6.3.1. Análisis de mejor caso

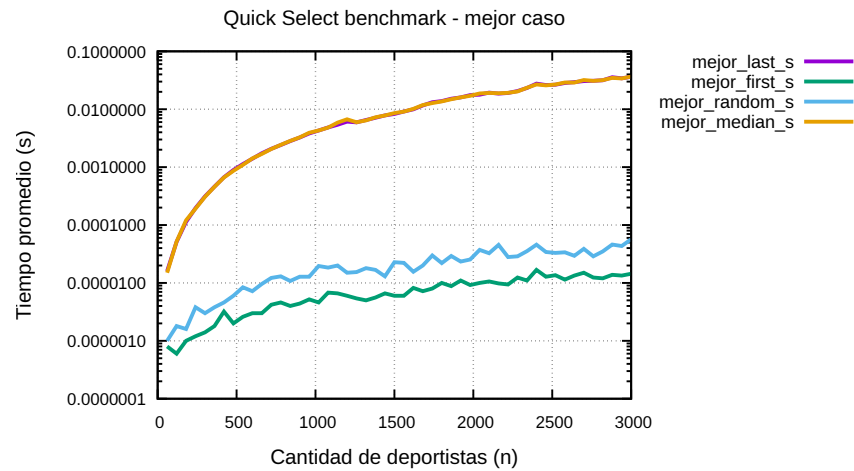


Figura 4.6: Benchmark de Quick Select en mejor caso.

4.6.3.2. Análisis de caso promedio

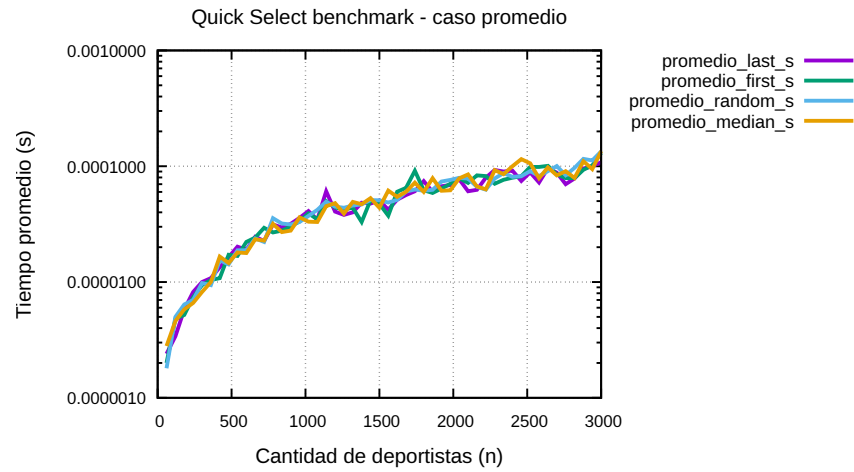


Figura 4.7: Benchmark de Quick Select en caso promedio.

4.6.3.3. Análisis de peor caso

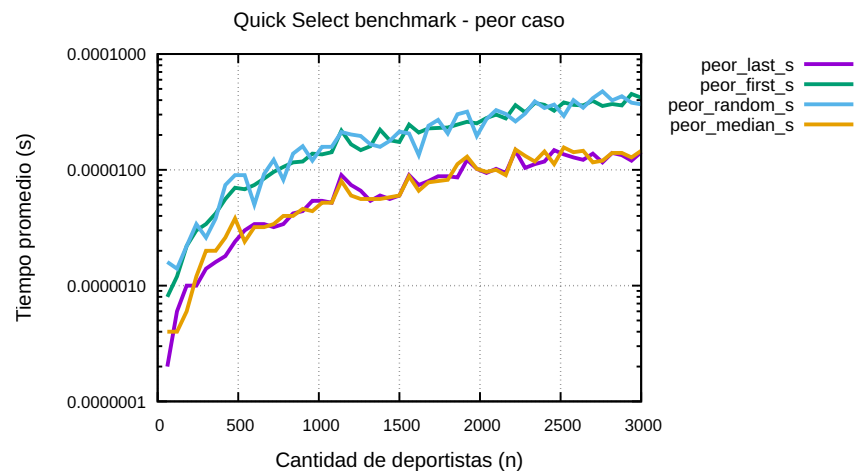


Figura 4.8: Benchmark de Quick Select en peor caso.

CONCLUSIÓN

ANEXOS

6.1. Código fuente

6.2. Contribución por integrante